§4 难点分析

一、应用常数项级数审敛法的一般原则

常数项级数研究的重点是判定级数的敛散性.解决这一问题的主要困难是如何根据级数的不同特点,选用适当的审敛方法迅速达到目的.因此我们有必要对几个常用审敛法的适用范围,对级数的一般项的一些特殊要求以及它们相互之间的关系作进一步剖析.

比较审敛法是判别正项级数敛散性的基本方法,也是其它几个主要审敛法立论的基础.用比较审敛法判别级数敛散性的关键是找到一个收敛性已知的级数来与所讨论的级数进行比较,它的适用范围较广,凡是可以找到满足条件的比较级数的问题,都可以应用该方法,然而应用时难度也较大.这里我们提几点思路供参考:(1) 熟记几个经常用作比较级数的敛散性.几何级数$\sum_{n=1}^{\infty} aq^n$,当$|q|<1$时收敛;当$|q|\geqslant 1$时发散,p一级数$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^p}(p>0)$,当$p>1$时收敛;当$p\leqslant 1$时发散.特别地,调和级数$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$发散.(2) 对级数的一般项$u_n$先进行无穷小阶的估计,初步判定级数的敛散性,并由此找出与之比较的级数.(3) 当对级数的一般项u_n进行放大或缩小以寻找比较级数的一般项比较困难时,可以选用比较审敛法的极限形式.

例如$\sum_{n=1}^{\infty}\operatorname{tg}\frac{\pi}{2^n}$,因为当$n\to\infty$时$\operatorname{tg}\frac{\pi}{2^n}\sim\frac{\pi}{2^n}$,可以初步判定$\sum_{n=1}^{\infty}\operatorname{tg}\frac{\pi}{2^n}$收敛,又因为$\lim_{n\to\infty}\operatorname{tg}\frac{\pi}{2^n}\Big/\frac{\pi}{2^n}=1$,级数$\sum_{n=1}^{\infty}\operatorname{tg}\frac{\pi}{2^n}$与$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\pi}{2^n}$同

敛散，而$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\pi}{2^n}=\pi\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2^n}$收敛，所以$\sum_{n=1}^{\infty}\mathrm{tg}\frac{\pi}{2^n}$收敛.

极限审敛法是比较审敛法的一种特例，即选 p— 级数作为比较级数. 若$\lim_{n\to\infty}\frac{u_n}{\frac{1}{n}}=\lim_{n\to\infty}nu_n=l,(0<l\leqslant+\infty)$，则级数$\sum_{n=1}^{\infty}u_n$发散，若$\lim_{n\to\infty}\frac{u_n}{\frac{1}{n^p}}=\lim_{n\to\infty}n^pu_n(p>1)$存在，则级数$\sum_{n=1}^{\infty}u_n$收敛. 应用极限审敛法的关键是对所讨论的级数的一般项 u_n 当$n\to\infty$时，作出无穷小的阶估计，再由此选定$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^p}$来作进一步的收敛性讨论.

根值审敛法的特点是可以利用级数自身携带的信息，而不必明显地依赖于其它级数的敛散性. 它特别适用一般项中含有以 n 作为幂指数的因子的情形，其缺点是当$\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{u_n}=1$时，对级数敛散性不能作出判定(这也包括$\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{u_n}$不存在的情形)，有时由于 u_n 的具体表达式的限制，极限$\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{u_n}$不易求出，也不宜选用根值审敛法.

比值审敛法(又称达朗贝尔审敛法)是一种应用频率最高的审敛法，它的特点也是可以利用级数自身的信息而不明显地依赖于别的级数的敛散性，当一般项中含有 $n!$、a^n 或有较多因子之积时可以应用比值审敛法，它的主要缺点也是当$\lim_{n\to\infty}\frac{u_{n+1}}{u_n}=1$时，对级数的敛散性不能作出判定. 由此可以得出，当级数的一般项是 n 的有理式(如$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{n^2+2n-1}$)时，不能用比值审敛法判定其敛散性，因为若设$\sum_{n=1}^{\infty}u_n=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{Q_k(n)}{P_m(n)}$，其中

$Q_k(n)=a_0n^k+a_1n^{k-1}+\cdots+a_k$;

$P_m(n)=b_0n^m+b_1n^{m-1}+\cdots+b_m$，$a_0\neq0$，$b_0\neq0$，$k$，$m$ 为非

负整数,则必有$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{u_{n+1}}{u_n}=1$.事实上,

$$\lim_{n\to\infty}\frac{u_{n+1}}{u_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{Q_k(n+1)}{P_m(n+1)}\Big/\frac{Q_k(n)}{P_m(n)}$$
$$=\lim_{n\to\infty}\frac{Q_k(n+1)P_m(n)}{P_m(n+1)Q_k(n)}=1.$$

即根据比值审敛法不能对一般项为 n 的有理式的级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{Q_k(n)}{P_m(n)}$的敛散性作出判定.

积分审敛法是一种强有力的审敛方法,但它涉及积分技巧和无穷限广义积分的敛散性,一般说来,只有当无穷限广义积分的收敛性比较容易判定,而且积分也相应容易计算时,才考虑使用这一审敛法.

以上审敛法的共同点是它们都只适用正项(或同号)级数,如果级数是任意项级数,判定其收敛性的原则一般是先讨论它是否绝对收敛.如果是绝对收敛的,则级数自然也是收敛的;如果不是绝对收敛的,当级数为交错级数时,则可选用莱布尼兹审敛法判定其是否收敛(此时级数如果收敛,就是条件收敛),若级数不是交错级数,其收敛性可以用定义来讨论.

莱布尼兹审敛法是一种用于判定交错级数收敛性的方法,它的适用范围比较明确,在应用中一定要注意同时验证它的两个条件:$\lim\limits_{n\to\infty}u_n=0$,和 $u_n\geqslant u_{n+1}(n=1,2,\cdots)$.其中验证 $u_n\geqslant u_{n+1}$一般采用三种基本方法:(1) 判定 $u_n-u_{n+1}\geqslant 0$ 是否成立?(2) 判定$\frac{u_{n+1}}{u_n}\leqslant 1$是否成立?(3) 判定$f(n)=u_n$ 的导数$f'(n)$是否小于零(这里离散变量 n,形式上看成连续变量)?

例 1 讨论级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(\frac{n}{2n+1})^n$ 的敛散性.

解 **(法一)** 级数的一般项为 $u_n=(\frac{n}{2n+1})^n$,而

$\frac{n}{2n+1}<\frac{n}{2n}=\frac{1}{2}$,容易看出$(\frac{n}{2n+1})^n<\frac{1}{2^n}$,故可以用比较

审敛法.

因为$(\frac{n}{2n+1})^n < \frac{1}{2^n}$,而级数$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2^n}$收敛,所以$\sum_{n=1}^{\infty}(\frac{n}{2n+1})^n$收敛.

(法二) 级数的一般项为$u_n = (\frac{n}{2n+1})^n$是$(\frac{n}{2n+1})$的n次幂的形式,故可试用根值审敛法.

因为$\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{u_n} = \lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{(\frac{n}{2n+1})^n} = \lim_{n\to\infty}\frac{n}{2n+1} = \frac{1}{2} < 1$,所以$\sum_{n=1}^{\infty}(\frac{n}{2n+1})^n$收敛.

(法三) 级数的敛散性也可以应用比值法判定.

因为$\frac{u_{n+1}}{u_n} = (\frac{n+1}{2n+3})^{n+1} / (\frac{n}{2n+1})^n$

$$= \frac{n+1}{2n+3}(1+\frac{1}{n(2n+3)})^n$$

所以,$\lim_{n\to\infty}\frac{u_{n+1}}{u_n} = \lim_{n\to\infty}\frac{n}{2n+3}(1+\frac{1}{n(2n+3)})^n = \frac{1}{2} < 1$,故$\sum_{n=1}^{\infty}(\frac{n}{2n+1})^n$收敛.

例 2 讨论数级$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{3+(-1)^n}{2^n}$的敛散性.

解 (法一) 因为$\frac{3+(-1)^n}{2^n} < \frac{4}{2^n}$,而$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2^n}$收敛,故$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{4}{2^n}$收敛,根据比较审敛法知$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{3+(-1)^n}{2^n}$收敛.

(法二) 因为$\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{\frac{3+(-1)^n}{2^n}} = \lim_{n\to\infty}\frac{\sqrt[n]{3+(-1)^n}}{2} = \frac{1}{2} < 1$,所以$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{3+(-1)^n}{2^n}$收敛.

(法三) 因为$\lim_{n\to\infty}\frac{u_{n+1}}{u_n} = \lim_{n\to\infty}\left[\frac{3+(-1)^{n+1}}{2^{n+1}} \Big/ \frac{3+(-1)^n}{2^n}\right]$

$$= \frac{1}{2}\lim_{n\to\infty}\frac{3+(-1)^{n+1}}{3+(-1)^n}$$

$$= \begin{cases} \frac{1}{2}, & \text{当 } n \text{ 为偶数时}, \\ 2, & \text{当 } n \text{ 为奇数时}. \end{cases}$$

故$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{u_{n+1}}{u_n}$不存在.所以用比值审敛法不能对级数的敛散性作出判定.

例 3 讨论级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2-3n+3}$的敛散性

解 因为级数的一般项 $u_n=\frac{1}{n^2-3n+3}$是 n 的有理式,不能用比值审敛法判定级数的敛散性.下面试用根值审敛法和比较审敛法来讨论.

(法一) 因为$\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{u_n}=\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{\frac{1}{n^2-3n+3}}$

$$=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{\sqrt[n]{n^2-3n+3}}=1.$$

所以,根值审敛法对级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2-3n+3}$的敛散性不能作出判定.

(法二) 因为当 $n\geqslant 1$ 时,$3n-3\geqslant 0$,而

$$\frac{1}{n^2-3n+3}=\frac{1}{n^2-(3n-3)}\leqslant\frac{1}{n^2}.$$

已知$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$收敛,所以$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2-3n+3}$收敛.

或,因为$\frac{1}{n^2-3n+3}$是 $n\to\infty$ 时关于$\frac{1}{n}$的 2 阶无穷小,即

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n^2-3n+3}\Big/\frac{1}{n^2}=1.$$

所以也可以用极限审敛法来判定级数的敛散性.或者由$\frac{1}{n^2-3n+3}\sim\frac{1}{n^2}$,使我们初步判定级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2-3n+3}$收敛,并

可以用$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$来作比较级数，最后用比较审敛法的极限形式来作出具体判定. 即

$$\lim_{n\to\infty}\frac{u_n}{v_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n^2-3n+3}\Big/\frac{1}{n^2}$$
$$=\lim_{n\to\infty}\frac{n^2}{n^2-3n+3}=1,$$

故$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2-3n+3}$与$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$同时收敛.

评述 以上三例说明这样几点事实：(1) 选用不同的审敛法判定级数的敛散性时，其繁简程度一般说来是有差别的，应该根据对级数的一般项的分析和级数敛散性的初步估计，灵活选取适用、简洁的审敛法，不必拘泥于某种固定的选择顺序程式. (2) 从审敛法的功效来说，比较审敛法强于根值审敛法，根值审敛法强于比值审敛法. (3) 由于比值审敛法和根值审敛法都只须根据级数的一般项的某种特定形式的极限值的取值范围对级数的敛散性作出判定，相对比较容易操作，因此对级数的一般项作出初步分析后，通常是试用比值法，再选择根值法，最后选用比较审敛法(或它的极限形式或极限审敛法)，在一般项具有某种特殊形式时，也可以应用积分审敛法.

例 4 讨论级数$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}(\sqrt{n+1}-\sqrt{n})$的敛散性.

解 (i) 讨论级数的绝对收敛性

$$u_n=(-1)^n(\sqrt{n+1}-\sqrt{n})=\frac{(-1)^n}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}},$$

$$|u_n|=\left|\frac{(-1)^n}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}}\right|=\frac{1}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}}.$$

$\frac{1}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}}>\frac{1}{2\sqrt{n+1}}$，而级数$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{n+1}}$是$p=\frac{1}{2}$时的$p$—级数，故$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2\sqrt{n+1}}$发散. 由比较审敛法知

$$\sum_{n=1}^{\infty}|u_n| = \sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}}$$

$$= \sum_{n=1}^{\infty}|(-1)^n(\sqrt{n+1}-\sqrt{n})| \text{发散}.$$

(ii) 讨论条件收敛性

$u_n = \sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n(\sqrt{n+1}-\sqrt{n}) = \sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}}$ 是交错级数,可以用莱布尼兹审敛法来讨论它的收敛与发散.

验证条件(1):

$$\lim_{n\to\infty}u_n = \lim_{n\to\infty}(\sqrt{n+1}-\sqrt{n})$$

$$= \lim_{n\to\infty}\frac{1}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}} = 0$$

下面用三种方法验证条件(2):

1° 因为 $u_n - u_{n+1}$

$$= \frac{1}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}} - \frac{1}{\sqrt{n+2}+\sqrt{n+1}} > 0,$$

所以 $u_n > u_{n+1}$;

2° 因为$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}}{\sqrt{n+2}+\sqrt{n+1}} < 1$,所以 $u_n > u_{n+1}$;

3° 把 n 形式地看作连续变量,设$f(n) = (\sqrt{n+1}-\sqrt{n})$则

$$f'(n) = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{\sqrt{n+1}} - \frac{1}{\sqrt{n}}\right) < 0,$$

所以$f(n) = (\sqrt{n+1}-\sqrt{n})$单调减少,即 $u_n > u_{n+1}$.

根据莱布尼兹审敛法知,$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n(\sqrt{n+1}-\sqrt{n})$ 收敛,又由(i)知级数$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n(\sqrt{n+1}-\sqrt{n})$是条件收敛的.

例 5 讨论级数$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a^n}{n^p}$($p > 0$, a 为常数)的敛散性.

解 因为 a 为常数,一般项 $u_n = \frac{a^n}{n^p}$ 可能为正也可能为负,故

应作为任意项级数来讨论.

(i) 讨论级数的绝对收敛性

$$|u_n| = \left|\frac{a^n}{n^p}\right| = \frac{|a|^n}{n^p} \quad (p > 0),$$

$$\lim_{n\to\infty}\frac{|u_{n+1}|}{|u_n|} = \lim_{n\to\infty}\frac{|a|^{n+1}}{|n+1|^p}\Big/\frac{|a|^n}{n^p}$$

$$= \lim_{n\to\infty}\left(\frac{n}{n+1}\right)^p |a| = |a|.$$

当 $|a| < 1$ 时,级数 $\sum_{n=1}^{\infty}|u_n| = \sum_{n=1}^{\infty}\frac{|a|^n}{n^p}$ 收敛,即原级数绝对收敛;当 $|a| > 1$ 时,级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{|a|^n}{n^p}$ 发散,即原级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a^n}{n^p}$ 不是绝对收敛的;又当 $|a| > 1$ 时,$\lim_{n\to\infty}\frac{a^n}{n^p} = \infty$,不满足收敛必要条件,所以原级数是发散的;当 $|a| = 1$ 时,级数变为 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^p}$,则当 $p > 1$ 时,级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^p}$ 收敛,即原级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a^n}{n^p}$ 绝对收敛;当 $p \leqslant 1$ 时,$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^p}$ 发散,即原级数不是绝对收敛的.

(ii) 讨论当 $|a| = 1, p \leqslant 1$ 时级数的收敛性.当 $a = 1$ 时,$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^p}(p \leqslant 1)$ 发散;当 $a = -1$ 时,$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n^p}$ 是交错级数,且 $\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n^p} = 0, \frac{1}{n^p} > \frac{1}{(n+1)^p}$,由莱布尼兹审敛法知 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n^p}$ 收敛.

综合以上讨论得:

(1) 当 $|a| \leqslant 1, p > 1$ 时,级数绝对收敛.(2) 当 $|a| > 1$,或 $a = 1, 0 < p \leqslant 1$ 时,级数发散.(3) 当 $a = -1, 0 < p \leqslant 1$ 时,级数条件收敛.

评述 例5说明,在级数的一般项中含有参变量(如例5中的常量 a)时,要考虑到参数的各种可能的变化情况,并对每一种情况分清类型,应用适当的审敛法,对级数的敛散性作出正确的判定,特别注意不能人为的(或无意识的)附加条件,比如在例5中,

不能认为 $a > 0$ 或 $a > 1$,否则就会出现错判或漏判.

二、幂级数分析运算应用举例

幂级数部分重点讨论了幂级数的收敛性和函数展开成幂级数两类问题,它们都涉及到幂级数的运算,特别是它的分析运算,即逐项微分和逐项积分,运用幂级数的分析运算求和函数或者求函数的幂级数展开式,关键在于对幂级数的一般项进行分析并对其进行恒等变化和进行微分或积分运算,以使它和某个已知和函数的幂级数的一般项一致起来;或者反过来,对函数进行恒等变化或微分(积分)运算,使之与某个已知展开式的函数一致起来,就可以求出幂级数的和函数或者把已知函数(间接法)展开成幂级数,下面我们将通过例题运用和强化这一基本思路,并体会其中的方法和技巧.

例6 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1}$ 的收敛域及和函数,并求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n}$ 的和.

解 (i)求收敛域 因为 $\lim_{n\to\infty} \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} = \lim_{n\to\infty} \frac{n+1}{n} = 1$,所以 $R = 1$. 当 $x = \pm 1$ 时,级数变为 $\sum_{n=1}^{\infty} (\pm 1)^{n-1} n$,发散,故级数的收敛域为 $(-1,1)$.

(ii)求和函数 因为级数的一般项 $u_n(x) = nx^{n-1} = (x^n)'$,所以当我们对 $u_n(x)$ 积分一次时,

$\int_0^x nx^{n-1} dx = x^n$,而

$\sum_{n=1}^{\infty} x^{n-1} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x}$. 因此对幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1}$ 逐项积分一次得 $\sum_{n=1}^{\infty} x^n$ 已与 $\frac{1}{1-x}$ 的幂级数展开式非常接近,这提示我们可以通过逐项积分来求得和函数.